Equação da Onda

Questão 75. (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x,t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $v(x,0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x-t)$;

(b) Se $w = w(x,t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x,t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $w(x,0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x,t) = g(x-t)$ em (b), então

$$w(x,t) = \int_0^t g(x+t-2s)ds = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)ds = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)];$$

onde G é uma primitiva de g.

(d) Considere u uma solução de classe C^2 da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x); u_t(x,0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x,t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x,0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x,t) = g'(x-t) + h(x-t)$;

(e) Veja então que u satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x-t) + h(x-t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds + \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que $u(x,t) = F(x+t) - G(x-t)$, onde $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$, $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$ e H é uma primitiva de h, $H'(x) = h(x)$.

Solução:

(a) Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de v é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t),t) = \frac{\partial v}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\dfrac{d}{dt}v(x(t),t) = 0$, o que significa que v é constante ao longo da característica. Assim, $v(x,t) = v(x_0,0)$. Substituindo x_0 e a condição inicial $v(x,0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x,t) = g(x-t) \quad (*)}$$

(b) Agora analisamos $w_t - w_x = f(x,t)$ com $w(x,0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de w ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x+t-s,s) = -w_x + w_s = f(x+t-s,s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\int_0^t \frac{d}{ds}w(x+t-s,s)ds = \int_0^t f(x+t-s,s)ds$$

$$w(x,t) - w(x+t,0) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds$$

Como $w(x,0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds \quad (**)}$$

(c) Usamos o resultado $(**)$ com a fonte $f(x,t) = g(x-t)$:

$$w(x,t) = \int_0^t g((x+t-s)-s)ds = \int_0^t g(x+t-2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x+t-2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \to \sigma = x+t$ e $s = t \to \sigma = x-t$. A integral fica:

$$w(x,t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma)\left(-\frac{1}{2}\right)d\sigma = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(\sigma)d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como u resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x,0) = u_t(x,0) - u_x(x,0) = h(x) - g'(x)$$

Nota: O PDF indica $g'(x)+h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x)-g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f).

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x,0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*)$, temos:

$$v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

(e) Pela definição de v no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

com $u(x,0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(**)$.
(f) Para achar u, usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea u_h e a particular u_p ($u = u_h + u_p$). Para u_h, resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x,0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x,t) = g(x+t)$. Para u_p, resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x,0) = 0$. Usando o resultado $(**)$ com $f(x,s) = h(x-s) - g'(x-s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x+t-2s) - g'(x+t-2s)]ds$$

Fazendo $\sigma = x+t-2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma)d\sigma = \tfrac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \tfrac{1}{2}[g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando u_h e u_p:

$$u(x,t) = g(x+t) + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds - \frac{1}{2}g(x+t) + \tfrac{1}{2}g(x-t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$\boxed{u(x,t) = \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds \quad (***)}.$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$
\begin{aligned}
u(x,t) &= \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds + \frac{1}{2}[g(x+t)+g(x-t)] \\
&= \frac{1}{2}[H(x+t)-H(x-t)] + \frac{1}{2}[g(x+t)+g(x-t)] \\
&= \frac{1}{2}g(x+t) + \frac{1}{2}H(x+t) + \frac{1}{2}g(x-t) - \frac{1}{2}H(x-t) \\
&= \underbrace{\frac{1}{2}[g(x+t)+H(x+t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2}[g(x-t)-H(x-t)]}_{\text{Onda para a direita}},
\end{aligned}
$$

onde H é uma primitiva de h, ou seja, $H'(x) = h(x)$. Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2}[g(x)+H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2}[g(x)-H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de $F(x+t)$ e $G(x-t)$. Portanto:

$$\boxed{u(x,t) = F(x+t) + G(x-t) \quad (****)}$$

■

Questão 76. Suponha que $v = v(r,t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ($n = 5$):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0,\infty)\times(0,\infty) \\ v(r,0) = g(r), \quad v_t(r,0) = h(r), r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que $u(r,t) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v(r,t)]$ satisfaz a equação da onda ($n = 1$):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0,\infty)\times(0,\infty) \\ u(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 h(r)], r \geq 0. \end{cases}$$

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r,t)$ utilizando a regra do produto para a derivada em relação a r:

$$u(r,t) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^3 v) = \frac{1}{r}\left(3r^2 v + r^3 v_r\right) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt}. Dado que as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2, temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que v satisfaz a EPD para $n = 5$, ou seja, $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$. Substituindo v_{tt} e sua derivada radial $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$ na expressão de u_{tt}, obtemos:

$$u_{tt} = 3r\left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r\right) + r^2\frac{\partial}{\partial r}\left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r\right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$u_{tt} = 3rv_{rr} + 12v_r + r^2\left(v_{rrr} + 4\left[\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2}\right]\right)$$

$$u_{tt} = 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r.$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$\boxed{u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (**)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr}. Partindo da expressão $(*)$, a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a r:

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$\boxed{u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (***)}$$

Comparando as expressões $(**)$ e $(***)$, vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto, u satisfaz a equação da onda $u_{tt} = u_{rr}$ em $[0, \infty) \times (0, \infty)$.
Para as condições iniciais, aplicamos a definição de u em $t = 0$:

$$\begin{cases} u(r,0) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v(r,0)] = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ \\ u_t(r,0) = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 v_t(r,0)] = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que u satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, \quad \text{em } [0,\infty) \times (0,\infty) \\ u(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r,0) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}[r^3 h(r)], r \geq 0. \end{cases}$$

■

Questão 77. Suponha que $v = v(r,t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a α e β para que $u(r,t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$ satisfaça a equação de onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$. As duas situações possíveis são: $n = 3, \alpha = 0$ e $\beta = 1$; e $n = 5, \alpha = -1$ e $\beta = 3$. Para alcançar dimensões maiores você pode tentar $u(r,t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$.

Solução:
Iniciamos expandindo a definição de $u(r,t)$. Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência $k = \alpha + \beta$. Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha(\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt}. Como as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2, temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que v satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$ e sua derivada radial $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$, obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1}\left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r\right) + r^k \frac{\partial}{\partial r}\left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r\right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left(\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2}\right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1)r^{k-1}v_{rr} + (n-1)(\beta-1)r^{k-2}v_r \quad (*)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr}. Partindo de $u = \beta r^{k-1}v + r^k v_r$, a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1)r^{k-2}v + \beta r^{k-1}v_r + kr^{k-1}v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1)r^{k-2}v + (\beta+k)r^{k-1}v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a r, temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2)r^{k-3}v + \beta(k-1)r^{k-2}v_r + (\beta+k)(k-1)r^{k-2}v_r + (\beta+k)r^{k-1}v_{rr} + kr^{k-1}v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k+\beta)r^{k-1}v_{rr} + (k-1)(2\beta+k)r^{k-2}v_r + \beta(k-1)(k-2)r^{k-3}v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k+\beta)r^{k-1}v_{rr} + (k-1)(2\beta+k)r^{k-2}v_r + \beta(k-1)(k-2)r^{k-3}v \quad (**)}$$

Para que u satisfaça a equação da onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$, analisamos a diferença entre as expressões $(*)$ e $(**)$:

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n-1-2k]}_{\text{Termo 1}} r^{k-1}v_{rr} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta+k)]}_{\text{Termo 2}} r^{k-2}v_r + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)]}_{\text{Termo 3}} r^{k-3}v = 0$$

Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função v sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução v, o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que $\beta \neq 0$, para que a transformação não seja trivial, ou seja, $u(r,t) = r^\alpha v_r$. Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (***)}$$

Análise do Termo 1 e a Dimensão n

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço n e o expoente da transformação k. Para anular a contribuição de v_{rr}:

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que n deve ser ímpar. Substituindo os valores de k obtidos em $(***)$, segue que:

1. Se $k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3$.
2. Se $k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5$.

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1ª ordem só é possível nas dimensões $n = 3$ e $n = 5$.

Análise do Termo 2 e Determinação de α e β

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros α e β em cada caso:
Caso $n = 3$ ($k = 1$): O Termo 2 simplifica para:

$$(3-1)(\beta-1) - (1-1)(2\beta+1) = 0 \implies 2(\beta-1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$.
Caso $n = 5$ ($k = 2$): O Termo 2 simplifica para:

$$(5-1)(\beta-1) - (2-1)(2\beta+2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$.

Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \text{ e } \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

Observação sobre dimensões superiores: Note que a limitação aos casos $n = 3$ e $n = 5$ decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1ª ordem (∂_r). Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como $n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar $u(r,t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

Questão 78. Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y\rangle, |x - y|)dy,$$

onde $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \to \mathbb{R}$ é contínua, $h, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ são radialmente simétricas, contínuas e ∇g contínua. Mostre que f é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos $x, z \in \mathbb{R}^n$ com $|x| = |z|$:

(a) Existe um operador (unitário) tal que $A(z) = x, \langle Ay, Aw\rangle = \langle y, w\rangle$, para todos $y, w \in \mathbb{R}^n$;

(b) Considere a mudança de coordenadas $y = Aw$ e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x - y| = |z - w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x - y\rangle = \langle \nabla g(w), z - w\rangle;$$

(c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

Solução:

Para provar que f é radialmente simétrica, devemos mostrar que $f(x) = f(z)$ para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}^n$ tais que $|x| = |z|$.

(a) Para construir o operador A, definimos o vetor de diferença $v = x - z$. Caso $x = z$, a identidade $A = I$ resolve o problema. Caso $x \neq z$, definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que A é ortogonal: $A^TA = (I - 2\frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4\frac{vv^T}{|v|^2} + 4\frac{vv^Tvv^T}{|v|^4}$. Como $v^Tv = |v|^2$, temos $A^TA = I$. Assim, A preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw\rangle = (Ay)^T(Aw) = y^TA^TAw = y^TIw = \langle y, w\rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw\rangle = \langle y, w\rangle \quad (*)}$$

Finalmente, verificamos que $Az = x$:

$$Az = z - 2\frac{\langle v, z\rangle}{|v|^2}v = z - 2\frac{\langle x - z, z\rangle}{|x - z|^2}(x - z)$$

Como $|x| = |z|$, temos $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z\rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z\rangle = -2\langle x - z, z\rangle$. Substituindo:

$$Az = z - 2\frac{\langle x - z, z\rangle}{-2\langle x - z, z\rangle}(x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas $y = Aw$. Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola $B_r(x)$ é $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$. Com $y = Aw$ e $x = Az$:

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

Logo, $w \in B_r(z)$, provando que $A(B_r(z)) = B_r(x)$.

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x-y| = |Az - Aw| = |A(z-w)| = |z-w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que g é radialmente simétrica, $\nabla g(y) = g(|y|)\dfrac{y}{|y|}$. A continuidade de ∇g garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|)\frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|)\frac{Aw}{|w|} = g'(|y|)\frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

Para o produto interno, usamos a propriedade $(*)$:

$$\langle \nabla g(y), x-y\rangle = \langle A\nabla g(w), Az - Aw\rangle = \langle \nabla g(w), z-w\rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x-y\rangle = \langle \nabla g(w), z-w\rangle \quad (**)}$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis $y = Aw$ na integral de $f(x)$. O determinante do Jacobiano é $\det A$. Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x-y\rangle, |x-y|)dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw\rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw\rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de h, ou seja, $h(Aw) = h(w)$, obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z-w\rangle, |z-w|)dw = f(z).$$

Portanto, f é radialmente simétrica. ■

Questão 79. Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), \quad u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em $\mathbb{R}^n$. Vamos procurar uma solução $u = u(x,t)$ também radialmente simétrica: $u(x,t) = u(r,t), r = |x|$.

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis (r,t) que u deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso $n = 3$, mostre que $v(r,t) = ru(r,t)$ satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0,\infty) \times (0,\infty) \\ v(r,0) = rg(r), \quad v_t(r,0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em $n = 3$.

Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica $u(x,t) = u(r,t)$ com $r = |x|$, sabemos que $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$ em $\mathbb{R}^n$. Substituindo na equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$, obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$\boxed{u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*)}$$

(b) Para $n = 3$, a equação $(*)$ torna-se $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$. Definimos $v(r,t) = ru(r,t)$. Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença $v_{tt} - v_{rr}$:

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r\left(u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r\right)$$

Como u satisfaz a EPD para $n = 3$, o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são $v(r, 0) = rg(r)$ e $v_t(r, 0) = rh(r)$.

(c) A solução de $v_{tt} - v_{rr} = 0$ é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r,t) = \frac{1}{2}[v(r+t,0) + v(r-t,0)] + \frac{1}{2}\int_{r-t}^{r+t} v_s(s,0)ds$$

Como u é radialmente simétrica, $u(r,t)$ é uma função par em r. Consequentemente, $v(r,t) = ru(r,t)$ deve ser uma função **ímpar** em r, ou seja, $v(-s,t) = -v(s,t)$. Isso implica:

$$v(r-t,0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como $v_s(s,0) = \partial_s(sg(s))$ é uma função par, a integral de $r-t$ a $r+t$ é a soma de duas áreas positivas se $r < t$.

Caso 1: $r \geq t$ (Região fora do cone de dependência da origem):

$$u(r,t) = \frac{v(r,t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r}\int_{r-t}^{r+t} sh(s)ds$$

Caso 2: $r < t$ (Região onde a onda refletiu na origem): Substituindo $v(r-t,0) = -(t-r)g(t-r)$ e utilizando a paridade de $sh(s)$:

$$u(r,t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r}\int_{t-r}^{r+t} sh(s)ds$$

■

Questão 80. Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0,T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0,T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução $C^2(\overline{U_T})$. (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_U (w_t(x,t)^2 + |\nabla w(x,t)|^2)dx,$$

onde w é a diferença de duas supostas soluções).

Solução:

Suponhamos que existam duas soluções $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$ para o problema dado. Definimos a função diferença $w(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$. Devido à linearidade do operador $\partial_{tt} - \Delta$, a função w satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira Γ_T, como ambas as soluções coincidem em g e h, temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia $E(t)$ para $t \in [0, T]$ como:

$$\boxed{E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2) dx \quad (*)}$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal $E'(t)$:

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w) dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t) dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde ν é o vetor normal exterior à fronteira ∂U. Substituindo isso na expressão de $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) dx + \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP, $w_{tt} - \Delta w = 0$, logo a integral de volume é nula.
2. Sobre $\partial U \times [0, T]$, temos $w = 0$, o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula: $w_t = 0$. Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluímos que:

$$\boxed{E'(t) = 0 \quad (**)}$$

Isso significa que a energia é constante no tempo, $E(t) = E(0)$. Avaliamos a energia no instante inicial $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2) dx$$

Visto que $w = 0$ e $w_t = 0$ em $U \times \{0\}$, temos $E(0) = 0$. Consequentemente, $E(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$.
Como o integrando de $E(t)$ é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição $\nabla w = 0$ implica que w é constante no espaço para cada t. Como $w = 0$ na fronteira ∂U, essa constante deve ser zero. Assim, $w(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in U_T$, o que implica $u_1 = u_2$. ■

Questão 81. Sejam $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$, $R > 0$, e $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \to \mathbb{R}$ derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função $f : [0, R] \to \mathbb{R}$,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \leq t} u(x)dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y)d\sigma.$$

(b) A função $g : [0, R] \to \mathbb{R}$,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} u(x)dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = -\int_{|y-x_0|=R-t} u(y)d\sigma.$$

(c) A função $h : [0, R] \to \mathbb{R}$,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x,t)dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x,t)dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)d\sigma.$$

Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em x_0 (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio ρ:

$$f(t) = \int_0^t \left(\int_{|y-x_0|=\rho} u(y)d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função $\psi(\rho) = \displaystyle\int_{|y-x_0|=\rho} u(y)d\sigma$. Como u é contínua, ψ também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho)d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y)d\sigma}$$

(b) Definimos a função $g(t)$ em termos de f:

$$g(t) = f(R-t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R-t) \cdot \frac{d}{dt}(R-t) = f'(R-t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio $\rho = R - t$:

$$g'(t) = -\int_{|y-x_0|=R-t} u(y)d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio $R - t$:

$$\boxed{g'(t) = -\int_{|y-x_0|=R-t} u(y)d\sigma}$$

(c) Para calcular a derivada de $h(t) = \displaystyle\int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x,t)dx$, introduzimos a função auxiliar $H(t,s)$, que separa a

dependência temporal da função da variação geométrica do domínio:

$$H(t,s) = \int_{|x-x_0|\leq R-s} v(x,t)dx$$

Observamos que $h(t)$ é a restrição de H à reta $s = t$, ou seja, $h(t) = H(t,t)$. Pela regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, a derivada total de h é:

$$\boxed{h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t,t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t,t) \quad (*)}$$

Calculamos agora cada derivada parcial separadamente:

1. Variação do Campo (Derivada em t): Para um s fixo, o domínio de integração $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - s\}$ é constante. Assim, derivamos sob o sinal da integral:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t}(t,s) = \int_{|x-x_0|\leq R-s} v_t(x,t)dx \quad (**)}$$

2. Variação do Domínio (Derivada em s): Para um t fixo, a função $v(x,t)$ comporta-se como uma função estática. Por analogia ao resultado obtido na **letra (b)**, obtemos que:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial s}(t,s) = -\int_{|y-x_0|=R-s} v(y,t)d\sigma(y) \quad (***)}$$

Fazendo $s = t$ em $(**)$ e $(***)$, e substituindo na expressão $(*)$, obtemos a derivada final:

$$\boxed{h'(t) = \int_{|x-x_0|\leq R-t} v_t(x,t)dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y,t)d\sigma(y)}$$

■

Questão 82. Seja $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0,\infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), & u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde g e h são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} u_t(x,t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} u_x(x,t)^2 dx.$$

Prove que

(a) para cada t fixado, $u_t(\cdot,t)$ e $u_x(\cdot,t)$ possuem suportes compactos;

(b) $K(t) + P(t)$ é constante em t;

(c) $K(t) = P(t)$ para t suficientemente grande.

Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert, $u(x,t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$. As derivadas são:

$$u_t(x,t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x,t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Se $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R,R]$, então u_t e u_x são não nulos apenas se $x - t \in [-R,R]$ ou $x + t \in [-R,R]$. Para t fixo, isso define a união de dois intervalos compactos $[t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$, que é um compacto. Portanto, $u_t(\cdot,t)$

e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos.

(b) Definimos $E(t) = K(t) + P(t) = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(u_t^2 + u_x^2)dx$. Derivando em relação a t e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty}(u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t(u_{tt} - u_{xx})dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como u resolve a equação da onda $u_{tt} - u_{xx} = 0$ e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos $E'(t) = 0$. Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x,t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x,t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x,t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como g e h possuem suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também possuem suporte em $[-R, R]$. Analisamos a possibilidade de $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$ para um dado x:

- Para $F'(x+t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x + t \leq R$, o que implica $x \leq R - t$.
- Para $G'(x-t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x - t \leq R$, o que implica $x \geq -R + t$.

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que $-R + t \leq x \leq R - t$. Tal intervalo existe se, e somente se, $-R + t \leq R - t$, o que implica $2t \leq 2R$, ou seja, $t \leq R$. Portanto, se $t > R$, os suportes de $F'(x+t)$ e $G'(x-t)$ são disjuntos para qualquer $x \in \mathbb{R}$, logo:

$$u_t(x,t)^2 - u_x(x,t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

Questão 83. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x,0) = g(x), \quad u_t(x,0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas. Considere $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ dada por $v(z,t) = v(x,y,t) = u(x,t)$, com $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$ e $z = (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Mostre que v satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0, \infty) \\ v(z,0) = g(x), \quad v_t(z,0) = h(x), \forall z = (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde Δ agora representa o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$.

Solução:

Seja $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, onde $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}$. O operador Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde Δ_n representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas $x \in \mathbb{R}^n$.
Por definição, temos $v(x, y, t) = u(x, t)$. Calculamos as derivadas de v em relação às variáveis:

1. Derivada temporal: $v_{tt} = \dfrac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$.
2. Derivada espacial em x: $\Delta_n v = \Delta_n u$.
3. Derivada espacial em y: Como v não depende de y, temos $\dfrac{\partial v}{\partial y} = 0$, e consequentemente $\dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

Substituindo esses resultados na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese, u é solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$, temos $u_{tt} - \Delta_n u = 0$. Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para $t = 0$: Para a posição: $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u, obtemos:

$$\boxed{v(z, 0) = g(x)}$$

Para a velocidade: $v_t(z, 0) = \dfrac{\partial}{\partial t} u(x, t)\big|_{t=0} = u_t(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u:

$$\boxed{v_t(z, 0) = h(x)}$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, independentemente do valor de y. ■

Questão 84. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante $c > 0$ tal que $t|u(x, t)| \leq c$, para todos $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$.

Solução:
Para $n = 3$, a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por t e distribuímos o fator $\frac{1}{t}$ para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x, t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] \, d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja $B_R(0)$ a bola que contém os suportes de g e h. A integral de superfície é nula a menos que a esfera $\partial B_t(x)$ intercepte $B_R(0)$. Seja $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se $t \leq 2R$, a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera $\partial B_t(x)$, logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se $t > 2R$, a esfera $\partial B_t(x)$ comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola $B_R(0)$. A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola $B_R(0)$, isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos $C_R = 16\pi R^2$ como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de x e t.

Agora, dividimos a análise de $t|u(x,t)|$ em dois casos:

1. Caso $t \geq 1$: Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que $|y - x| = t$ para $y \in \partial B_t(x)$. As integrais são limitadas pela norma L^∞ das funções e pela medida C_R:

$$\left|\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_t(x)} h(y)d\sigma(y)\right| \leq \frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_t(x)\cap B_R(0)} |h(y)|d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi}$$

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{4\pi t}\int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y)\cdot(y-x)]d\sigma(y)\right| &\leq \frac{1}{4\pi t}\int_{\partial B_t(x)\cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t)d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty)C_R}{4\pi}\end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para $t \geq 1$:

$$t|u(x,t)| \leq \frac{C_R}{4\pi}(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

2. Caso $0 < t < 1$: Neste intervalo, a medida da esfera $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$ é limitada por 4π. A integral de h é limitada por:

$$\left|\frac{1}{4\pi}\int_{\partial B_t(x)} h(y)d\sigma(y)\right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo g, pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\xi_t \in \partial B_t(x)$ tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y)d\sigma(y) = g(\xi_t)\cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left|\frac{1}{4\pi t}\int_{\partial B_t(x)} g(y)d\sigma(y)\right| = \left|\frac{g(\xi_t)\cdot 4\pi t^2}{4\pi t}\right| = |g(\xi_t)\cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos $|y - x| = t$:

$$\left|\frac{1}{4\pi t}\int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y)\cdot(y-x)d\sigma(y)\right| \leq \frac{1}{4\pi t}(\|\nabla g\|_\infty \cdot t)\cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para $0 < t < 1$, obtemos:

$$t|u(x,t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como $c = \max\{c_1, c_2\}$, provamos que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$:

$$\boxed{t|u(x,t)| \leq c \quad (*)}$$

■